

PT/PT*	TP2 : FILTRAGE D'UNE TENSION CRENEAU PAR UN FILTRE RLC PASSE-BANDE	2022/2023
--------	---	------------------

Sur la rédaction des sujets de TP :

Les questions à traiter en préparation sont précédées d'un ☞.

Les actions à réaliser expérimentalement sont précédées d'un ►

Les questions faisant appel à une notion non encore abordée en cours sont précédées de * (utile quand on révise ou pour compléter ou si on est 5/2...).

Les ♥ sont des points de méthodes à connaître (questions possibles à l'écrit et savoir-faire exigible en TP)

Méthodes et résultats expérimentaux peuvent être notés sur le compte-rendu (espace prévu pour cela).

La préparation est à faire sur une feuille à part en respectant le numéro des questions.

Introduction

Ce TP, explicitement au programme de l'écrit du concours en section PT, a pour objet de revenir sur la notion de filtrage d'un signal périodique étudiée dans le cours d'électronique et de clarifier l'intérêt du régime harmonique dans la caractérisation d'un filtre. Comme nous l'avons énoncé en cours, tout signal périodique $u(t)$ de pulsation ω est susceptible d'être décomposée en série de Fourier, c'est-à-dire en une somme de signaux sinusoïdaux tel que :

$$u(t) = \langle u(t) \rangle + \sum_{n=1}^{\infty} U_n \cos(n\omega t + \varphi_n)$$

Où U_n et φ_n désignent respectivement l'amplitude et la phase de l'harmonique de rang n de pulsation $\omega_n = n\omega$.

Nous illustrerons, dans ce TP, l'action d'un filtre RLC passe-bande sur un signal créneau périodique de fréquence f sous l'angle d'une analyse numérique grâce au logiciel d'acquisition LatisPro.

Une première partie sera consacrée à la caractérisation du filtre en régime harmonique. Ce travail sera essentiel pour être à même de comprendre la réponse du filtre à chacune des harmoniques construisant un signal périodique.

1. Caractérisation du filtre RLC passe-bande en régime harmonique (1h maximum)

Le montage de base est celui étudié ci-dessous.

L'utilisation ultérieure du logiciel

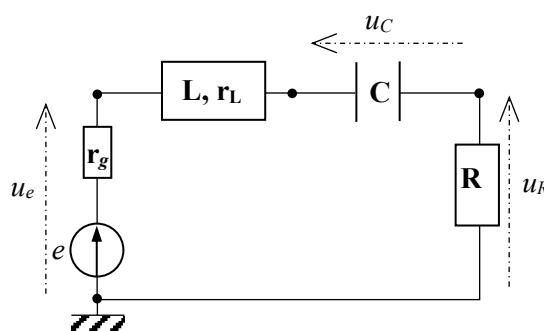
Nous fixons la fréquence de résonance du circuit RLC à :

$f_0 \approx 1590 \text{ Hz}$ (ce qui correspond à **$\omega_0 = 10\,000 \text{ rad/s}$**).

Cette valeur est compatible avec la bande passante de la carte d'acquisition.

Dans toute cette partie, l'entrée est un signal sinusoïdal :

$$\underline{u}_e(t) = E e^{j\omega t}.$$



Q1. ☞ Déterminer les valeurs de C à choisir si $L = 0,1 \text{ H}$.

Q2. ☞ Déduire la valeur du facteur de qualité dans le cas où $R = 100 \Omega$. Attention ! on n'oubliera pas de prendre en compte la résistance totale du circuit.

Q3. *

(a) * Justifier l'intérêt du montage suiveur entre la source et le filtre. On pourra se rendre compte des problèmes en ajustant la fréquence du signal d'entrée sur la fréquence de résonance du filtre.

(b) * Quel est, dans ce cas, la nouvelle valeur du facteur de qualité du filtre.

Q4. ☞ Quelle propriété du filtre permet d'expliquer le caractère sinusoïdal du signal de sortie ?

Q5. ☞ Déterminer théoriquement l'expression de

(a) ☞ la fonction de transfert $\underline{H}(j\omega)$ que l'on mettra sous la forme canonique en faisant apparaître ω_0 et le facteur de qualité Q . On précisera avec soin la valeur de H_0 , compte tenu du fait que la bobine possède une résistance interne r_L qu'il est important de prendre en compte.

(b) ☞ du gain $G(\omega)$.

(c) ☞ du déphasage $\varphi(\omega)$ entre le signal de sortie et le signal d'entrée (si $\varphi(\omega) > 0$, le signal de sortie est en avance de phase sur le signal d'entrée).

► Réaliser le montage. Les tensions seront observées à l'oscilloscope dans ce §.1..

Q6. ► Mesurer le plus précisément possible la fréquence de résonance f_0 du filtre passe-bande ♥ et comparer à la valeur théorique.

Méthode ♥ :

Mise en œuvre : $f_0 =$

Q7. ► Tracer le diagramme de Bode ♥ du filtre RLC.

Méthode ♥ :

Mesures (puis tracé sur papier semi-log à la fin) :

f									
U_e									
U_s									
G_{dB}									
φ									

f									
U_e									
U_s									
G_{dB}									
φ									

Q8. ► Mesurer expérimentalement la bande passante ♥ de ce filtre et comparer à la valeur théorique.

Méthode ♥ :

Mise en œuvre :

Q9. ► Etudier les comportements limites du filtre quand

(a) $f \ll f_0$?

(b) $f \gg f_0$?

On précisera les opérations mathématiques réalisées dans chacun de ces deux domaines de fréquence ♥ :

2. Filtrage d'une tension créneau par un filtre RLC passe-bande

Désormais, le signal d'entrée est constitué d'un signal périodique en créneau de fréquence f . Le logiciel LatisPro permettra de réaliser une analyse de Fourier des signaux d'entrée et de sortie. Vous pouvez imprimer vos courbes.

2.1. Acquisition des signaux sur LatisPro

Typiquement, on fixera l'amplitude du signal d'entrée à $E = 1 \text{ V}$ et sa valeur moyenne à $\langle e(t) \rangle = E = 1 \text{ V}$.

► Relier la tension d'entrée à la voie EA0 de la carte d'acquisition et celle de sortie à la voie EA1.

– La touche F10 permet de lancer une acquisition tandis que F6 lance l'analyse de Fourier.

*Les signaux peuvent se trouver déformés, faute d'être correctement échantillonnés. L'échantillonnage consiste à décrire numériquement un signal sur une durée τ par un nombre N de points séparés d'une période T_e def $= 1/f_e$ où f_e est la fréquence d'échantillonnage. Pour reproduire un signal numérique, il existe un théorème propre à la théorie du traitement du signal – le théorème de Shannon que nous verrons très prochainement.

► Afficher le signal d'entrée. Vérifier que vous avez le bon signal $u_e(t)$.

► Afficher le spectre du signal d'entrée.

On rappelle qu'on peut déterminer l'amplitude des différentes harmoniques :

- Soit à l'aide de la fonction réticule (en mode « lié à la courbe »).
- Soit l'aide du tableur de LatisPro.

Q10. ► Contrôler *rapidement* que le spectre obtenu est bien en accord avec la décomposition de Fourier théorique, à savoir :

(a) L'absence d'harmoniques paires♥ :

(b) l'amplitude de l'harmonique $2p+1$ de fréquence $f_{2p+1} = (2p + 1)f$ vaut $E_{2p+1} = \frac{4E}{(2p+1)\pi}$ ♥:

(c) Qu'on retrouve bien la composante continue attendue dans le spectre ♥ :

2.2. Obtention d'un signal quasi-sinusoïdal – Sélection d'une harmonique

Q11. ► Envoyer un signal créneau de fréquence $f = 1590 \text{ Hz}$ (la valeur des composants du filtre n'a pas été modifiée),

(a) ► vérifier et justifier ♥ que le signal de sortie $u_s(t)$ est quasi-sinusoïdal.

(b) ► Vérifier que l'amplitude du (ou des) harmoniques de $u_s(t)$ est bien en accord avec la valeur donnée par la théorie ♥.

(c) Que dire de la réponse du filtre à la composante continue du signal d'entrée ♥?

Q12. Proposer une méthode très simple pour sélectionner une autre harmonique du signal d'entrée (dont la fréquence est toujours de $f = 1590 \text{ Hz}$). Pour fixer les idées, on pourra s'intéresser à l'obtention d'un signal de sortie harmonique de pulsation $\omega_3 = 3 \omega_1$.

Q13. ► Le faire.

Que pensez-vous de la sélectivité du filtre ainsi constitué ? Montrer en particulier, que le spectre du signal de sortie n'est pas rigoureusement constitué de la seule harmonique à $3\omega_1$ mais «> débordé >> sur les harmoniques voisines. Justifier ce point.

Q14. Comment corriger ce défaut de sélectivité d'une harmonique de haute fréquence du signal d'entrée ?

2.3. Filtrage d'un signal créneau tel que $f \gg f_0$

► Revenir à un filtre passe-bande centré sur la fréquence de résonance $f_0 = 1590$ Hz. Le signal d'entrée est à présent le même signal créneau que précédemment mais de fréquence $f = 15,9$ kHz.

Q15. ► Vérifier et justifier, qu'à cette fréquence, le filtre se comporte comme un intégrateur. Si le signal n'est pas assez triangulaire, on n'hésitera pas à monter un peu en fréquence tout en restant en-deçà de la bande passante de la carte d'acquisition.

Q16. ► Faire l'analyse de Fourier de la tension de sortie. Pour bien la comprendre,
(a) on ► mesurera l'amplitude des différentes harmoniques du signal de sortie :

(b) on se servira de la première partie consacrée à la caractérisation du filtre en régime harmonique pour corroborer les résultats de la question précédente.

(c) ► Mesurer l'amplitude maximale de la tension de sortie $V_{s,max}$ et vérifier que cette valeur est conforme à celle prédite par la théorie.

